

## Soal Pgim Inheritance

1. Apakah class Warrior merupakan Sub Class dari class Character? Kata kunci apakah yang digunakan di C# untuk menurunkan suatu class dari class lain?

Ya Class warrior merupakan sub class dari character karena ia mewarisi atribut dan method dari class character. Kata kunci = `public class Warrior : Character`

2. Dari relasi antara class Warrior dan Character, mana yang berposisi sebagai super class (base class) dan mana yang sub class (derived class)?

Class Character Adalah super class Karena ia yang menjadi sumber pewarisan sedangkan class warrio adalah sub class karena ia mewarisi super class

3. Dari class-class di atas, manakah yang menunjukkan relasi Single Inheritance? Dan mana yang merupakan Multilevel Inheritance?

Kalau yang single inheritance contohnya class warrior dan mage mewarisi class Character

Kalau yang Multilevel Inheritance contohnya class ArchMage mewarisi Class mage lalu class mage mewarisi Class Character

4. Perhatikan kode program class Warrior. Atribut apa saja yang dimiliki oleh class tersebut? Dan sebutkan mana di antara atribut tersebut yang diwarisi dari class Character!

Atribut yang di miliki warrior adalah Bonus sedangkan Atribut Warisannya Adalah CharacterId, name, basePower, dan addres

5. Perhatikan baris program `base.DisplayBaseData();` di dalam method `DisplayData()` pada class Warrior. Untuk apakah hal itu dilakukan?

Untuk memanggil Method Dari base class yang berada di class character

6. Di kodenya, class ArchMage berstatus sebagai "anak" atau turunan dari class Mage. Karena status ini, ArchMage bisa menjalankan method milik induknya secara langsung pakai kata kunci `base`. Jadi, perintah `base.DisplayData()` itu sebenarnya cuma memanggil method `DisplayData()` yang sudah dibuat sebelumnya di class Mage. Hal yang sama berlaku untuk atribut. Sebagai anak, ArchMage otomatis mewarisi semua atribut public dari induknya. Karena `SpellPower` sudah dideklarasikan di

class Mage, ArchMage bisa langsung memakainya seolah-olah miliknya sendiri. Lalu, dari mana datangnya `getBasePower()`? Kalau kita perhatikan, class Mage ternyata adalah turunan dari class Character. Jadi ibarat keluarga, ArchMage adalah "cucu" dari Character, sehingga ia juga ikut mewarisi apa pun yang dimiliki kakeknya lewat sistem pewarisan bertingkat.

7. Perhatikan baris program : `base(id, name, basePower, address)` di konstruktor Warrior. Untuk apa sintaks ini dilakukan?

Untuk memanggil konstruktor Base class

8. Pada konstruktor ArchMage, kita menggunakan : `base(spellPower, id, name, basePower, address)`. Bisakah kita mengganti base dengan kata kunci lain? Jelaskan!

Jawabannya tidak bisa. Di dalam bahasa C#, penggunaan kata kunci base pada potongan kode : `base(spellPower, id, name, basePower, address)` sudah menjadi aturan baku. Kata kunci ini secara khusus bertugas untuk mengirimkan data ke konstruktor milik class induknya (dalam hal ini, class Mage).

9. Ambil kesimpulan dari percobaan dan jawaban pertanyaan di atas (tentang kata kunci : untuk inheritance, base, sub class, super class, single inheritance, multilevel inheritance, base.atribut dan base.method()).

Kesimpulan dari percobaan C# ini menunjukkan bagaimana konsep pewarisan (inheritance) membuat struktur kode menjadi lebih efisien, hierarkis, dan saling terhubung

## PERCOBAAN 2

1. Perhatikan class ArchMage, apakah class tersebut memiliki konstruktor? Konstruktor jenis apa yang dimilikinya

Ya, class ArchMage memiliki konstruktor. Berdasarkan kode pada ArchMage.cs, class tersebut memiliki dua jenis konstruktor:

1. **Konstruktor default (tanpa parameter):** `public ArchMage()`
2. **Konstruktor berparameter:** `public ArchMage(int ancientKnowledge, int spellPower, string id, string name, int basePower, string address)`

2. Perhatikan hasil keluaran ketika objek ArchMage dibuat (percobaan 1). Jelaskan kenapa bisa tampil urutan (Character -> Mage -> ArchMage). Jelaskan bagaimana sebenarnya urutan proses jalannya konstruktor saat objek ArchMage dibuat!

Hal ini terjadi karena prinsip pewarisan (*inheritance*) di C#. Saat sebuah objek dari kelas turunan (*derived class*) dibuat, konstruktor dari kelas induk (*base class*) harus dieksekusi terlebih dahulu secara berurutan dari hierarki paling atas ke bawah.

Urutan prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Saat objek ArchMage diinisialisasi dengan konstruktor berparameter, program melihat adanya panggilan ke base class melalui : base(spellPower, id, name, basePower, address). Program kemudian melompat ke konstruktor berparameter milik class Mage.
2. Di konstruktor class Mage, terdapat juga panggilan ke base class melalui : base(id, name, basePower, address). Program pun melompat lagi ke konstruktor berparameter class Character.
3. Karena Character adalah class tertinggi di hierarki ini, isi konstruktor Character dieksekusi pertama kali, sehingga mencetak tulisan > Konstruktor berparameter Character <.
4. Setelah eksekusi konstruktor Character selesai, program kembali turun ke class Mage. Isi konstruktor Mage pun dieksekusi, lalu mencetak ---> Konstruktor berparameter Mage <---.
5. Terakhir, program kembali turun ke class ArchMage dan mengeksekusi isi konstruktornya, mencetak tulisan milik ArchMage.

3. Perhatikan hasil keluaran ketika objek defaultWarrior dibuat menggunakan konstruktor default (percobaan 2 nomor 3). Jelaskan mengapa data yang ditampilkan kosong (null/0)? Kaitkan dengan konstruktor yang dipanggil!

Data yang ditampilkan kosong (atau bernilai 0 untuk angka) karena objek tersebut diinstansiasi menggunakan **konstruktor default** (public Warrior()).

Jika kita melihat kode pada Warrior.cs dan Character.cs, isi dari konstruktor default hanya berupa perintah Console.WriteLine(...) untuk menampilkan teks di layar, tanpa ada proses *assignment* (pemberian nilai) ke variabel-variabel seperti Id, Name, BasePower, Address, maupun BONUS. Karena variabel-variabel tersebut tidak diberi nilai apa pun saat objek dibuat, mereka akan memunculkan nilai bawaan tipe datanya (*default value*), yaitu 0 untuk tipe data int dan kosong (null atau string kosong "") untuk tipe data string.

4 dan 5

Pada konstruktor berparameter class Warrior, terdapat pemanggilan : base(id, name, basePower, address). Ini berarti class Warrior menyerahkan tugas untuk mengisi data id, name, basePower, dan

address kepada konstruktor class induknya (Character). Konstruktor class Warrior sendiri hanya bertugas mencetak teks ke layar dan mengisi nilai variabel spesifik miliknya saja, yaitu `this.BONUS = bonusPower;`.